Quy trình kỹ thuật số 06

QUY TRÌNH PHÒNG NGỪA CHUẨN

Mã số: QTKT-PYD-06
Lần ban hành: 01
Ngày ban hành: 01/12/2023
Ngày hiệu lực: 01/12/2023

	Biên soạn	**Xem xét**	**Phê duyệt**
Họ và tên	Hồ Từ Thu Trang	Phạm Thị Kim Trâm	Lê Quang Luân
Chữ ký			
Chức vụ	Nhân viên ATSH	Trưởng Phòng	PGĐ Chuyên môn
Ngày	30/11/2023	30/11/2023	01/12/2023

THEO DÕI CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

Phiên bản số	**Vị trí sửa đổi**	**Nội dung sửa đổi**	**Ngày xem xét/ sửa đổi**	**Người xem xét/ sửa đổi**

PHÂN PHỐI TÀI LIỆU

Nơi nhận tài liệu	
Giám đốc Trung tâm	☑
Phó giám đốc phụ trách chuyên môn	☑
Phòng Công nghệ Sinh học Y Dược	☑

1. Mục đích

Quy trình này được xây dựng để hướng dẫn sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân trong phòng thí nghiệm và phòng xét nghiệm cho nghiên cứu viên, nhân viên xét nghiệm và những người đến làm việc, tham quan phòng thí nghiệm và phòng xét nghiệm nhằm mục đích bảo vệ an toàn cho cá nhân và phòng tránh nguy cơ lây lan tác nhân gây bệnh truyền nhiễm ra cộng đồng.

2. Phạm vi áp dụng

Quy trình này áp dụng cho tất cả các phòng thí nghiệm/ phòng xét nghiệm có liên quan đến hoạt động thí nghiệm/ xét nghiệm với các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm.

3. Trách nhiệm

- Trưởng phòng: có trách nhiệm phổ biến và giám sát việc thực hiện quy trình kỹ thuật này tại Phòng.
- Quản lý kỹ thuật: có trách nhiệm hướng dẫn và giám sát việc thực hiện quy trình kỹ thuật này tại Phòng.
- Nhân viên phụ trách an toàn sinh học: có trách nhiệm hướng dẫn và giám sát việc đảm bảo thực hành an toàn khi thực hiện quy trình kỹ thuật này tại Phòng.
- Nghiên cứu viên/ Xét nghiệm viên: có trách nhiệm tuân thủ quy trình kỹ thuật này.

4. Định nghĩa, thuật ngữ và chữ viết tắt

4.1. Định nghĩa, thuật ngữ

- ***Tác nhân sinh học:*** Là một vi sinh vật, vi rút, độc tố sinh học, hạt hoặc vật chất lây nhiễm khác, có nguồn gốc tự nhiên hoặc biến đổi gen mà có khả năng gây lây nhiễm, dị ứng, nhiễm độc hoặc tạo ra mối nguy hiểm cho người, động vật hay thực vật.
- ***An toàn sinh học:*** Các nguyên tắc, công nghệ và thực hành ngăn chặn, kiểm soát được thực thi nhằm ngăn ngừa việc vô tình phơi nhiễm hoặc phát tán các tác nhân sinh học.
- ***Nhiễm chéo:*** Quá trình mà các tác nhân sinh học vô tình truyền từ một chất hoặc đối tượng này sang chất hoặc đối tượng khác mà có thể gây hại.

- ***Khử nhiễm:*** Việc làm giảm lượng tác nhân sinh học sống hoặc các vật liệu nguy hiểm khác trên bề mặt hoặc vật dụng xuống mức quy định bằng các biện pháp vật lí và/hoặc hóa học.
- ***Chất khử trùng:*** Các chất có khả năng loại bỏ tác nhân sinh học sống trên bề mặt hoặc trong nước thải. Các chất này có hiệu quả khác nhau tùy thuộc vào tính chất, nồng độ, hạn sử dụng và thời gian tiếp xúc với tác nhân.
- ***Khử trùng:*** Quá trình loại bỏ các tác nhân sinh học sống khỏi các vật dụng hoặc bề mặt để thao tác hoặc sử dụng một cách an toàn.
- ***Phơi nhiễm:*** Sự việc một cá thể tiếp xúc hoặc ở gần với các tác nhân sinh học có khả năng lây nhiễm hoặc gây hại. Đường phơi nhiễm có thể bao gồm hít phải, nuốt phải, tổn thương da và hấp thụ qua da và thường phụ thuộc vào đặc tính của tác nhân sinh học đó. Tuy nhiên, một số đường phơi nhiễm lại đặc thù cho môi trường phòng xét nghiệm và ít khi xảy ra ở cộng đồng nói chung.
- ***Liều lây nhiễm:*** Lượng tác nhân sinh học cần thiết để lây nhiễm cho vật chủ, tính bằng số lượng sinh vật. Thường xác định bởi chỉ số ID50, là liều đủ lây nhiễm cho 50% tổng số ca phơi nhiễm.
- ***Trang bị bảo hộ cá nhân (BHCN):*** Trang bị và/hoặc quần áo được nhân viên sử dụng để tạo ra một hàng rào bảo vệ khỏi các tác nhân sinh học, nhờ đó giảm thiểu khả năng phơi nhiễm. BHCN bao gồm nhưng không giới hạn chỉ là áo phòng xét nghiệm, áo bảo hộ, bộ quần áo bảo hộ liền, găng tay, giày, kính bảo hộ, khẩu trang và mặt nạ.
- ***Nguy cơ:*** Sự kết hợp giữa khả năng xảy ra một sự cố với mức độ nghiêm trọng của hậu quả (tổn hại) nếu sự cố đó xảy ra.
- ***Đánh giá nguy cơ:*** Quá trình thu thập thông tin có hệ thống, đánh giá khả năng xảy ra và hậu quả của việc phơi nhiễm hoặc phát tán (các) mối nguy hiểm tại nơi làm việc cũng như xác định các biện pháp kiểm soát nguy cơ thích hợp nhằm giảm nguy cơ đó xuống mức có thể chấp nhận được.

– ***Biện pháp kiểm soát nguy cơ:*** Sử dụng kết hợp các công cụ, bao gồm truyền thông, đánh giá, đào tạo và các biện pháp kiểm soát vật lí và hoạt động để giảm thiểu nguy cơ của một sự cố/sự việc xuống mức chấp nhận được. Chu trình đánh giá nguy cơ sẽ xác định chiến lược cần sử dụng để kiểm soát nguy cơ và các loại biện pháp kiểm soát nguy cơ cụ thể cần thiết để đạt được mục tiêu đó.

– ***Lây truyền:*** Sự lây truyền trực tiếp hoặc gián tiếp của một hoặc nhiều tác nhân sinh học từ vật thể sang cơ thể sống hoặc giữa các cơ thể sống với nhau thông qua khí dung, giọt bắn, dịch cơ thể, vector truyền bệnh, thực phẩm/nước hoặc các vật thể bị nhiễm khác.

4.2. Chữ viết tắt

Chữ viết tắt	Nghĩa
ATSH	An toàn sinh học
BHCN	Bảo hộ cá nhân
NCV	Nghiên cứu viên
NVXN	Nhân viên xét nghiệm
PTN	Phòng thí nghiệm
PXN	Phòng xét nghiệm

5. Nguyên lý (Không áp dụng)

6. Trang thiết bị và vật tư

– Trang bị phù hợp với từng biện pháp phòng ngừa.

7. Kiểm tra chất lượng (Không áp dụng)

8. An toàn (Không áp dụng)

9. Nội dung và các biện pháp phòng ngừa chuẩn

9.1. Vệ sinh tay

9.1.1. Vệ sinh tay và thời điểm cần vệ sinh tay

Vệ sinh tay là làm sạch tay bằng nước với xà phòng có hay không có chất sát khuẩn và sát khuẩn tay với dung dịch có chứa cồn. Vệ sinh tay là nội dung cơ bản của phòng ngừa chuẩn và là biện pháp hiệu quả nhất trong kiểm soát sự lây truyền tác nhân

gây bệnh. Cơ sở có phòng thí nghiệm (hoặc phòng xét nghiệm) phải đảm bảo có nước sạch và đầy đủ các phương tiện vệ sinh tay.

Mục đích của rửa tay thường quy là làm sạch và loại bỏ vi khuẩn vãng lai trên da tay, đảm bảo an toàn cho nghiên cứu viên, nhân viên xét nghiệm và những người đến làm việc và tham quan tại phòng thí nghiệm và phòng xét nghiệm. Vì vậy, nên rửa tay vào các thời điểm sau:

- Trước khi mang găng.
- Trước khi chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm, xét nghiệm
- Sau khi tiếp xúc với đồ vật nhiễm bẩn.
- Sau khi tháo găng.
- Khi có cảm giác hoặc nhìn thấy tay bẩn.

9.1.2. Phương tiện thiết yếu cần trang bị cho mỗi vị trí vệ sinh tay

- Bồn vệ sinh tay sạch có vòi nước có cần gạt.
- Nước sạch.
- Xà phòng (dung dịch hoặc xà phòng bánh nhỏ) và giá đựng xà phòng.
- Khăn lau tay một lần, thùng hoặc hộp đựng khăn lau tay có nắp đậy.
- Thùng đựng khăn bẩn.

9.1.3. Quy trình rửa tay thường quy

Theo công văn số 7517/BYT-Đtr ngày 12 tháng 10 năm 2007 của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn về Quy trình rửa tay thường quy, các bước rửa tay thường quy bao gồm:

- Bước 1: Làm ướt hai lòng bàn tay bằng nước, lấy xà phòng vào lòng bàn tay. Chà 2 lòng bàn tay vào nhau.
- Bước 2: Chà lòng bàn tay này lên mu bàn tay kia và ngược lại.
- Bước 3: Chà 2 lòng bàn tay vào nhau, miết mạnh các ngón tay vào các kẽ ngón.
- Bước 4: Chà mu các ngón tay này lên lòng bàn tay kia và ngược lại (mu tay để khum khớp với lòng bàn tay).

– Bước 5: Chà ngón cái của bàn tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại (lòng bàn tay ôm lấy ngón cái).

– Bước 6: Chà các đầu ngón tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại. Rửa sạch tay dưới vòi nước chảy đến cổ tay và làm khô tay.

Chú ý: Rửa tay ít nhất trong 30 giây, mỗi thao tác lặp lại ít nhất 5 lần.

Hình 1. *Quy trình rửa tay 6 bước của Bộ Y tế*

9.2. Trang bị bảo hộ cá nhân

9.2.1. Mục đích sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân

Việc sử dụng trang bị BHCN nhằm:

– Bảo vệ người làm việc trong PTN/PXN khi tiếp xúc với các tác nhân sinh học, hóa chất, yếu tố vật lý... là những yếu tố có thể gây tổn thương từng bộ phận hoặc toàn bộ cơ thể hay ảnh hưởng tới môi trường xung quanh.

– Ngăn ngừa tối đa các nguy cơ ảnh hưởng đến mắt, miệng, da khi làm việc với các hóa chất độc.

– Giảm thiểu sự lây truyền tác nhân gây bệnh giữa người với người và động vật với người trong khu vực PTN/PXN hoặc trong cộng đồng.
– Ngăn ngừa các mối nguy hiểm (sinh học, hóa học...) cho người tiếp xúc với người làm việc trong PTN/PXN.

9.2.2. Trường hợp sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân

– Sử dụng trang bị BHCN khi dự kiến sẽ làm việc với các mối nguy hiểm có thể gây thương tích như:
  + Hít phải không khí bị ô nhiễm có hại cho phổi;
  + Làm rơi vật liệu gây tổn thương cho đầu hoặc bàn chân;
  + Các vật liệu lây nhiễm hoặc hóa chất độc hại bắn vào mắt;
  + Tiếp xúc với vật liệu ăn mòn gây hại cho da;
  + Nhiệt độ quá nóng hoặc quá lạnh gây hại cho cơ thể.
– Trong quá trình thực hiện xét nghiệm có thể tiếp xúc trực tiếp hoặc vô tình với máu, dịch tiết cơ thể và các nguyên vật liệu có khả năng lây nhiễm khác.
– Trong quá trình xử lý sự cố an toàn sinh học: tràn đổ hóa chất, chất lây nhiễm, bể vỡ dụng cụ thí nghiệm, tràn khí độc…
– Trong quá trình thao tác ở điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt, bao gồm tiếp xúc với nhiệt độ dưới 0˚C hoặc nhiệt độ đông lạnh khi lấy mẫu từ tủ đông hoặc thùng chứa nitơ lỏng, hoặc ở nhiệt độ rất cao khi lấy các dụng cụ từ nồi hấp, đĩa nóng hoặc lò vi sóng.
– Trong quá trình thao tác có các nguy cơ cơ học cao như dao sắc, kim tiêm, kéo và dao cắt xương.
– Khi nhân viên xét nghiệm làm vệ sinh thu gom chất thải, đồ vải, xử lý dụng cụ xét nghiệm.

9.2.3. Tiêu chí lựa chọn trang bị bảo hộ cá nhân

Các nguyên tắc chính trong lựa chọn và sử dụng trang bị BHCN bao gồm:

- Chọn trang bị BHCN dựa trên đặc tính của tác nhân sinh học: đường lây truyền, liều lây nhiễm, độ ổn định trong môi trường, hậu quả của việc phơi nhiễm và phát tán, sự sẵn có của vắc xin hoặc điều trị dự phòng.
- Chọn trang bị BHCN dựa trên sự có mặt của các mối nguy hiểm bổ sung (ví dụ: nhiệt độ khắc nghiệt, các mối nguy hiểm về hóa học hoặc phóng xạ).
- Chọn trang bị BHCN phù hợp với mục đích sử dụng, phù hợp với các quy định của địa phương và quốc gia hoặc các tiêu chuẩn quốc tế đã thông qua.
- Chọn trang bị BHCN phù hợp với người sử dụng – cân nhắc về kích thước, độ vừa vặn và trọng lượng của trang bị BHCN.
- Sự phù hợp khi kết hợp sử dụng đồng thời nhiều trang bị BHCN, ví dụ: đeo kính bảo hộ có thể làm ảnh hưởng đến độ kín của trang bị bảo vệ hô hấp, gây rò khí.
- Có hướng dẫn và đào tạo nhân viên về cách sử dụng trang bị BHCN, tại sao cần sử dụng, khi nào sử dụng và những hạn chế của trang bị BHCN.

9.2.4. Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng trang bị BHCN

- Người phụ trách PTN/PXN phải tổ chức đánh giá nguy cơ để xác định các mối nguy hiểm tiềm ẩn trong PTN/PXN, từ đó xác định việc sử dụng các loại trang bị BHCN phù hợp.
- Xác định khả năng ngăn ngừa nguy hiểm của trang bị BHCN, các kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc khi sử dụng BHCN nặng nề, cồng kềnh hay làm vướng víu khi sử dụng trang bị BHCN.
- Các PTN/PXN cần phải có đủ các trang bị BHCN thiết yếu. Các loại trang bị này có thể từ đơn giản đến hiện đại tùy theo yêu cầu bảo hộ cá nhân của từng PTN/PXN và theo mức độ nguy hiểm của công việc. Cần lập kế hoạch duy trì, bảo dưỡng đối với từng loại trang bị BHCN theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Không sử dụng các trang bị BHCN bị lỗi hoặc bị hỏng.

- Cán bộ phụ trách PTN/PXN phải biết cách sử dụng trang bị BHCN, lập kế hoạch huấn luyện cho PTN/PXN về cách sử dụng trang bị BHCN, giám sát thường xuyên để đảm bảo việc sử dụng đúng các trang bị BHCN,
- Trong việc lựa chọn trang bị BHCN, quan trọng nhất là sự an toàn của cá nhân và mức độ bảo vệ phải phù hợp với mức độ nguy hiểm. Các yếu tố khác cũng cần được cân nhắc như chi phí, tính tương thích với các thiết bị, sự phù hợp, và hiệu suất.

9.2.5. Các loại trang bị BHCN

Tùy theo bộ phận cơ thể cần bảo vệ, các trang bị BHCN phân loại như sau:

- Bảo vệ phần đầu: Mũ, nút tai, kính che mắt, mặt, khẩu trang, bộ mặt nạ phòng độc, lọc khí.
- Bảo vệ phần thân: Tạp dề, quần áo liền hoặc rời, găng tay,
- Bảo vệ phần chân: Giày, dép, bao giày, ủng.

9.3. Hướng dẫn sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân

9.3.1. Mũ trùm đầu

- Dùng để che phần đầu, toàn bộ tóc và tai.
- Ngoài việc bảo vệ phần đầu của NCV/NVXN, tránh khỏi các lây nhiễm với tác nhân gây bệnh hay hóa chất, việc sử dụng mũ trùm đầu còn có tác dụng bảo vệ mẫu bệnh phẩm xét nghiệm, giúp cho NCV/NVXN khỏi những vướng víu do tóc.
- Các công việc trong PTN/PXN chủ yếu sử dụng mũ trùm đầu chất liệu mềm, có thể sử dụng một lần hay tái sử dụng. Loại mũ sử dụng nhiều lần phải được tiệt trùng sau mỗi lần sử dụng.

9.3.2. Trang bị bảo vệ tai

- Bảo vệ tai khi thao tác với dung dịch nitơ lỏng hoặc có tiếng ồn (cấp độ âm thanh vượt quá 80 dB hoặc các âm trầm) sinh ra trong quá trình làm xét nghiệm như sử dụng máy siêu ly tâm, máy siêu âm, khoan,...
- Có thể sử dụng nút tai bằng nhựa, bằng cao su hoặc chụp tai.

9.3.3. Trang bị bảo vệ mắt

9.3.3.1. An toàn sử dụng trang bị bảo vệ mắt

- Cần sử dụng trang bị bảo vệ mắt như kính an toàn, kính bảo hộ, tấm che mặt hoặc trang bị bảo hộ khác bất cứ khi nào cần thiết để bảo vệ mắt và mặt khỏi văng bắn, va đập và bức xạ tia cực tím nhân tạo.
- Phải đeo trang bị bảo vệ mắt bằng tay sạch (ví dụ, không phải sau khi thao tác với vi sinh vật) để tránh nhiễm bẩn mặt và trang bị. Mọi dây đai phải được cố định theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Trong hầu hết các tình huống, kính bảo hộ với phần chắn là đủ. Trong trường hợp có nguy hiểm do đánh đổ hoặc bắn hóa chất, bắt buộc phải dùng kính đeo che kín toàn bộ phần mắt. Với mức độ độc hại cao hơn như khi tiến hành các xét nghiệm có khả năng gây nổ, hoặc ăn mòn cao (axít, kiềm), phải kết hợp mặt nạ che toàn bộ phần mặt với kính che mắt (loại thường và có thấu kính).
- Kính nhựa bảo hộ được phát cho các nhân viên có thị lực bình thường. Đối với những người bị cận thị hoặc viễn thị hoặc các hạn chế thị lực khác, cần sử dụng mắt kính có thấu kính và kính bảo hộ của họ phải có chỉ định của bác sĩ chuyên khoa mắt. Chỉ được sử dụng các loại kính bảo hộ đã được kiểm định, tránh loại làm bằng chất liệu dễ bị ăn mòn hay dễ bị mờ.
- Không được sử dụng kính thuốc cá nhân (kính mắt) làm kính bảo vệ mắt vì không đủ che khu vực quanh mắt, đặc biệt là vùng quanh đầu. Phải đặt riêng loại kính bảo hộ kiêm kính thuốc cho những người có nhu cầu. Một số kính chống văng bắn có chỗ cho phép người dùng đeo kính thuốc bên trong.
- Kính bảo hộ nên được làm bằng vật liệu có khả năng chống va đập khi đeo để bảo vệ mắt khỏi các vật thể bay vào.
- Có thể tái sử dụng trang bị bảo vệ mắt nhưng cần vệ sinh thường xuyên. Nếu bị văng bắn, phải làm sạch trang bị bảo vệ mắt và khử trùng bằng các chất tẩy rửa và chất khử trùng thích hợp.

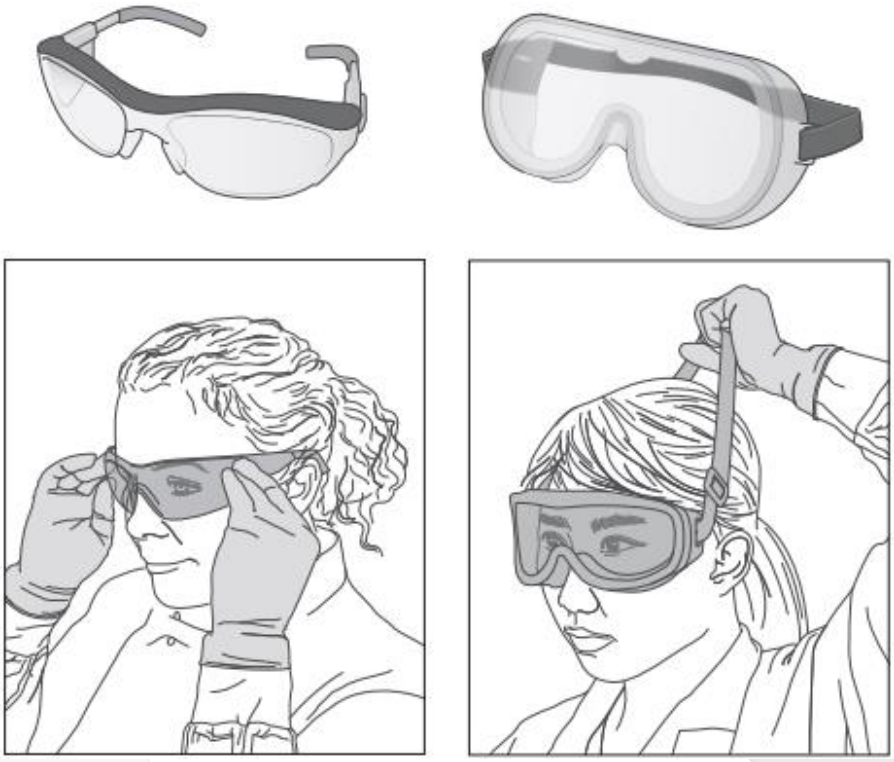
- Mặc dù có các thiết bị bảo vệ mắt nhưng trong trường hợp người làm việc bị bắn hóa chất vào mắt, việc sử dụng vòi rửa mắt là cần thiết. Vòi rửa mắt với thiết kế đặc biệt sẽ giúp rửa trôi và làm loãng lượng hóa chất bắn vào mắt. Một số còn có các loại dung dịch giúp trung hòa hóa chất, giảm thiểu tới mức tối đa những tổn thương do hóa chất nguy hiểm gây ra.

9.3.3.2. Quy trình mang trang bị bảo vệ mắt

- Làm sạch tay trước khi đeo
- Cố định dây đai theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Kiểm tra độ vừa vặn và thoải mái khi đeo của kính bảo hộ. Trường hợp không vừa vặn bao gồm kính bảo hộ quá chật và kính bị rơi xuống khỏi sống mũi. Kính bảo vệ mắt không phù hợp không bảo vệ được người sử dụng.
- Nếu trang bị bảo vệ mắt bị nhiễm bẩn trong quá trình sử dụng, cần phải tháo bỏ ngay và phải được làm sạch và khử nhiễm trước khi sử dụng lại.

9.3.3.3. Quy trình tháo trang bị bảo vệ mắt

- Dùng tay sạch để tháo trang bị bảo vệ mắt để tránh làm nhiễm bẩn đầu.
- Đối với kính bảo hộ kín mắt, kéo dây đeo ở phía sau đầu về phía trước để tháo . Việc này phải được thực hiện với tay sạch hoặc tay đeo găng tay sạch.
- Cần phải thao tác cẩn thận để tránh mặt trước của kính bảo hộ lật lên.
- Các phương pháp cởi bỏ khác có thể phù hợp khi kết hợp với các trang BHCN được sử dụng.



Hình 2. *Các loại kính bảo vệ mắt và cách cởi bỏ kính bảo vệ mắt đúng*

9.3.3.4. Tái sử dụng trang bị bảo vệ mắt

- Làm sạch và khử nhiễm trang bị bảo vệ mắt trước khi bảo quản để loại bỏ những chất lây nhiễm tiềm tàng.
- Bảo quản trang bị bảo vệ mắt ở khu vực sạch, khô, tránh xa ánh nắng trực tiếp của mặt trời vì tia cực tím có thể làm giảm chất lượng của mắt kính và chất liệu dây đeo theo thời gian.

9.3.3.5. Thải bỏ trang bị bảo vệ mắt

- Trang bị bảo vệ mắt nên được khử nhiễm trước khi thải bỏ.

9.3.4. Trang bị bảo vệ hô hấp

9.3.4.1. An toàn sử dụng trang bị bảo vệ hô hấp

- Khẩu trang được sử dụng giúp bảo vệ NCV/NVXN tránh khỏi các lây nhiễm với các tác nhân lây nhiễm qua đường hô hấp như các tác nhân lao kháng thuốc, vi rút viêm đường hô hấp cấp SARS, vi rút viêm màng não... và trong các thao tác dễ tạo ra các hạt khí dung. Khẩu trang thường có lớp màng lọc không khí do đó

giúp bảo vệ đường hô hấp. Các loại khẩu trang thường được sử dụng trong y tế là N95, N99 và N100. Màng lọc của khẩu trang được thiết kế cho phép giữ lại các phần tử có kích thước nhỏ nhất là 5 µm, do đó hiệu quả bảo vệ cao.

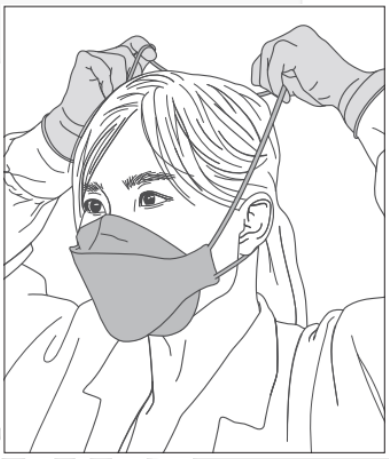
– Cần có các thiết bị kiểm tra sự phù hợp về kích thước và hình dáng khẩu trang đối với người sử dụng, nhằm đảm bảo việc đeo khẩu trang là an toàn và có thể bảo vệ tốt nhất khỏi phơi nhiễm với các tác nhân lây truyền qua đường không khí.

– Hướng dẫn nghiên cứu viên, xét nghiệm viên cách đeo khẩu trang và các trường hợp cần phải sử dụng các loại khẩu trang khác nhau. Cần đảm bảo mặt trong của khẩu trang sạch trước khi sử dụng. Khi tháo khẩu trang, tránh tiếp xúc tay với mặt ngoài của khẩu trang. Khẩu trang sử dụng lại cần phải được khử trùng sau khi kết thúc công việc.

9.3.4.2. Quy trình mang trang bị bảo vệ hô hấp

a. Quy trình mang khẩu trang y tế thông thường

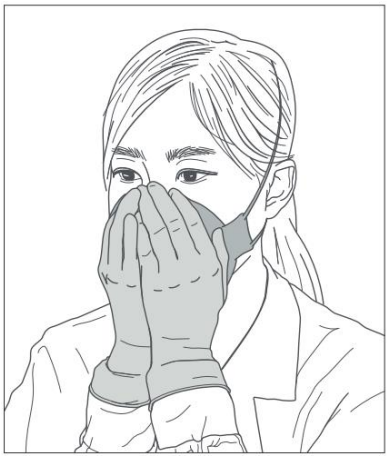
Đặt khẩu trang theo chiều như sau: Thanh kim loại nằm trên và uốn ôm khít sóng mũi, nếp gấp khẩu trang theo chiều xuống mặt thấm tiếp xúc với người đeo, mặt không thấm nằm bên ngoài. Đeo dây chun vào sau tai, nếu là dây cột thì cột một dây trên tai và một dây ở cổ. Khẩu trang phải che phủ mặt và dưới cằm.



Hình 3. *Đeo trang bị bảo vệ hô hấp*

Trang bị bảo vệ hô hấp nên được kiểm tra trước khi sử dụng để đảm bảo độ khít. Để làm được điều này, cần thực hiện những điều sau:

+ Kiểm tra độ khít quanh mũi nếu sử dụng khẩu trang che nửa mặt;
+ Kiểm tra độ khít xung quanh cằm;
+ Kiểm tra vị trí của dây đeo;
+ Kiểm tra độ khít của lớp đệm.



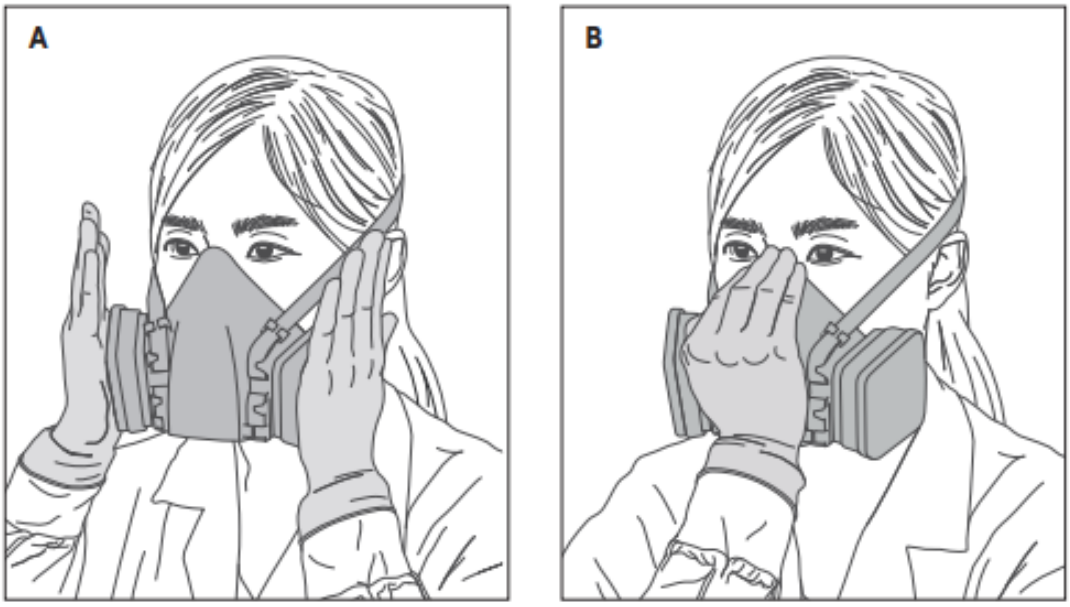
Hình 4. *Kiểm tra độ khít của lớp đệm khẩu trang*

b. Quy trình mang mặt nạ che kín mặt

Trang bị bảo vệ hô hấp phải được đeo theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Như một hướng dẫn chung, các nguyên tắc sau đây phải được tuân thủ khi đeo trang bị bảo vệ hô hấp:

- Người đeo phải cạo râu sạch sẽ, buộc tóc dài gọn gàng về phía sau.
- Cằm phải đặt thoải mái trên mép dưới của mặt nạ.
- Phần đầu của lớp đệm nằm trên trán, dưới đường chân tóc đối với loại mặt nạ che kín mặt.
- Dây đeo phải buộc vào phía sau đầu đối với loại mặt nạ che kín mặt.
- Dây đeo phải được buộc ở góc độ do nhà sản xuất xác định và không được buộc ở bất kì góc độ nào khác vì điều này có thể dẫn đến giảm khả năng bảo vệ.
- Dây đeo không được xoắn.
- Dây đeo phải được buộc theo từng cặp (dây thấp nhất trước).

- Dây đeo phải được buộc bằng cách kéo đều mỗi bên để giữ mặt nạ ở giữa khuôn mặt.
- Dây đeo phải được buộc chặt vừa đủ để cố định chắc chắn trên khuôn mặt, nhưng không quá chặt.
- Kiểm tra tóc để đảm bảo không có tóc dưới lớp đệm trên mặt.
- Để thực hiện kiểm tra độ khít của lớp đệm mặt nạ có lọc, đầu tiên bịt phía ngoài bộ lọc càng nhiều càng tốt, hít mạnh và giữ trong 10 giây. Mặt nạ phải lõm xuống về phía mặt. Tiếp theo, tay vẫn bịt bộ lọc, thở ra nhẹ nhàng và đều đặn. việc này sẽ làm mặt nạ phồng lên nhẹ nhưng không khí không được lọt ra giữa mặt và miếng đệm khít của mặt nạ.
- Nếu có bất kì dấu hiệu nào cho thấy không khí đang rò rỉ giữa mặt nạ và da, lớp đệm mặt nạ vẫn chưa đảm bảo khít. Mặt nạ phải được điều chỉnh lại và thực hiện thử nghiệm lần nữa; tuy nhiên, nếu việc này không hiệu quả, thì không nên sử dụng mặt nạ này vì nó không phù hợp.
- Khi đeo thêm kính bảo hộ, cần phải kiểm tra lại độ khít của mặt nạ sau khi đã đeo kính.
- Khi đeo mặt nạ che nửa mặt hoặc toàn bộ mặt, việc kiểm tra độ khít có thể được thực hiện theo cách tương tự bằng cách che các lỗ của bộ lọc, hít vào thật mạnh và giữ trong 10 giây, mặt nạ sẽ lõm về phía mặt và giữ nguyên.

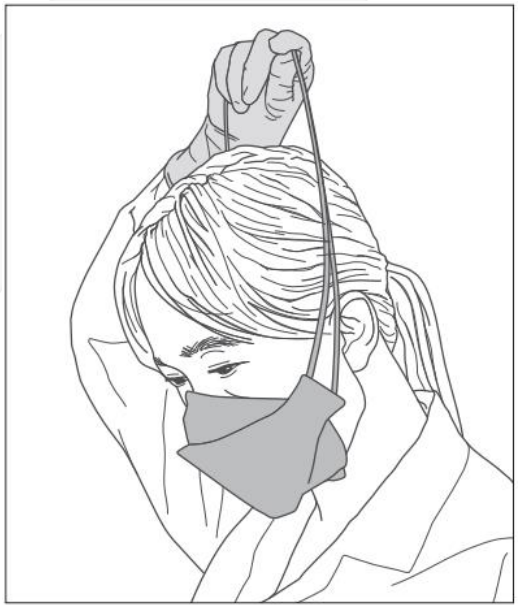


Hình 5. *Kiểm tra độ khít hít vào (A) và thở ra (B) khi sử dụng mặt nạ che nửa mặt và che toàn bộ khuôn mặt. Trong hình A, mặt nạ phải lõm xuống về phía mặt và giữ nguyên. Trong hình B, mặt nạ hơi phồng lên và không khí không lọt ra giữa mặt và lớp đệm của mặt nạ*

9.3.4.3. Quy trình tháo trang bị bảo vệ hô hấp

- Trang bị bảo vệ hô hấp có thể được tháo bỏ theo những cách khác nhau, thường phụ thuộc vào loại trang bị bảo vệ hô hấp được sử dụng và việc tháo bỏ nên được thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Trước khi tháo mặt nạ, găng tay có thể được tháo bỏ đầu tiên, sau đó rửa tay (hoặc khử nhiễm); hoặc tháo và thay bằng găng tay sạch khác; hoặc tháo bỏ để có găng tay sạch bên trong nếu đeo 2 lớp găng tay.
- Tháo bỏ trang bị bảo hộ mắt (nếu có sử dụng) trước khi tháo bỏ trang bị bảo vệ hô hấp.
- Để tự tháo mặt nạ, lấy dây đeo bên dưới phía sau đầu và kéo nó lên và cầm dây đeo phía trên. Hơi nghiêng người về phía trước và tháo dây đeo từ sau đầu để tháo mặt nạ.

– Rửa tay trước khi tháo các trang bị bảo BHCN khác sau đó, ví dụ: áo choàng phòng xét nghiệm.



Hình 6. *Tháo bỏ trang bị bảo vệ hô hấp*

9.3.4.4. Tái sử dụng trang bị bảo vệ hô hấp

– Trang bị bảo vệ hô hấp có thể tái sử dụng, chẳng hạn như mặt nạ che kín mặt hoặc nửa mặt phải được làm sạch và khử nhiễm sau mỗi lần sử dụng phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất để bảo vệ tính toàn vẹn của vật liệu.

– Đối với trang bị tái sử dụng là mặt nạ che kín mặt và che nửa mặt, trước khi vệ sinh, trang bị phải được tháo riêng thành các hành phần riêng lẻ, chẳng hạn như hộp lọc, bộ lọc và bất kì phụ kiện nào khác. Sử dụng chất khử trùng và chất làm sạch đã chọn phải tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất để giảm thiểu hư hại có thể xảy ra đối với nhựa hoặc các vật liệu khác, vì có thể dẫn đến giảm hiệu suất và sự bảo vệ của trang bị bảo hộ. Quy trình vệ sinh chung đối với mặt nạ che nửa mặt và che kín mặt như sau:

  + Làm sạch mặt nạ bằng nước ấm với chất làm sạch nhẹ, sử dụng miếng bọt biển;

+ Khử nhiễm bằng cách sử dụng chất khử trùng được khuyến cáo bởi nhà sản xuất với thời gian khử nhiễm thích hợp;
+ Xả sạch bằng nước ấm;
+ Phơi khô;
+ Lắp ráp các bộ phận lại.

– Khi đã khô, mặt nạ phải được bảo quản ở khu vực sạch sẽ tránh xa bụi bẩn và nguồn lây nhiễm tiềm tàng. Sử dụng túi hoặc hộp bảo quản để bảo vệ mặt nạ và giữ
chúng sạch sẽ giữa các lần sử dụng.

9.3.4.5 Thải bỏ trang bị bảo vệ hô hấp

– Thải bỏ khẩu trang y tế đã qua sử dụng cùng với chất thải lây nhiễm của phòng xét nghiệm.
– Tất cả các mặt nạ, cho dù che nửa mặt hay che kín mặt nên được khử nhiễm bằng cách hấp tiệt trùng trước khi thải bỏ.

9.3.5. Quần áo bảo hộ

9.3.5.1. An toàn sử dụng quần áo bảo hộ

– Tránh lây nhiễm tác nhân nguy hiểm lên cơ thể hay quần áo.
– Một số loại quần ảo bảo hộ được sử dụng trong PTN/PXN như: áo choàng, quần áo chống dịch bộ liền hay rời, dùng một lần hay tái sử dụng.
– Quần áo chống dịch được yêu cầu đối với cán bộ tham gia công tác chống dịch hay lấy mẫu bệnh phẩm. Thường chỉ sử dụng bộ quần áo giấy dùng một lần.
– Áo choàng được sử dụng phổ biến trong các phòng thí nghiệm và phòng xét nghiệm. Chúng được thiết kế để ngăn chặn quần áo của nhân viên xét nghiệm bị văng bắn hoặc bị nhiễm vật liệu sinh học và/hoặc hóa chất. Có nhiều loại áo choàng phòng xét nghiệm, nhưng đối với mục đích của các yêu cầu cốt lõi, áo choàng phòng xét nghiệm cần đáp ứng các yêu cầu sau:
  + Độ dài vừa đủ để che đầu gối, nhưng không được quét đất;
  + Có tay áo đủ dài, tốt nhất là có cổ tay ôm vừa vặn;

+ Không xắn tay áo vì sẽ khiến cánh tay bị phơi nhiễm;
+ Cài áo khi mặc;
+ Chỉ mặc ở những khu vực cho phép, ví dụ không mặc trong văn phòng;
+ Tương thích với các trang bị BHCN khác, ví dụ: có thể yêu cầu sử dụng găng tay có cổ tay dài hơn;
+ Cởi bỏ và khử nhiễm khi áo bị nhiễm, ví dụ như bị đổ tràn, và được giặt thường xuyên;
+ Khi không sử dụng, phải treo áo choàng xét nghiệm lên mắc áo gần lối vào trong phòng xét nghiệm. Không treo chồng lên trên các áo choàng phòng xét nghiệm khác hoặc trong tủ cùng với quần áo hoặc đồ dùng cá nhân khác vì sẽ làm tăng khả năng nhiễm chéo.
+ Khi áo choàng phòng xét nghiệm được lưu giữ trong phòng xét nghiệm, chúng phải được để gần cửa ra vào để tránh phải đi qua phòng xét nghiệm để lấy áo.
+ Nếu có thể, áo choàng phòng xét nghiệm nên đáp ứng các yêu cầu:
  - Cao cổ và buộc hai bên, vạt áo phía trước đắp chồng lên nhau để tránh văng bắn;
  - Làm bằng vật liệu chống thấm các dung dịch văng bắn;
  - Làm bằng vật liệu chống cháy.

9.3.5.2. Quy trình mang quần áo bảo hộ

– Kiểm tra trước khi sử dụng; ví dụ: không có lỗ thủng ngoài ý muốn, đường khâu không kín, rách hoặc hỏng, nếu được xác định là mất tính toàn vẹn, trang bị BHCN phải được loại bỏ hoặc sửa chữa trước khi sử dụng.
– Khi mặc các loại bảo hộ có thể tái sử dụng, cần chú ý giảm thiểu sự tiếp xúc với mặt ngoài/mặt tiếp xúc của vật liệu trong trường hợp chưa hoàn thành việc khử nhiễm từ lần sử dụng trước.

9.3.5.3. Quy trình cởi quần áo bảo hộ

- Mở mặt trước và giữ cổ tay áo của một cánh tay bằng bàn tay kia và kéo cánh tay ra khỏi ống tay áo. Sau đó làm tương tự với tay áo còn lại;
- Treo áo choàng phòng xét nghiệm lên hoặc lật từ trong ra ngoài để thải bỏ, khử nhiễm hoặc giặt là.
- Để cởi bỏ tạp dề dùng một lần, hãy cởi hoặc làm đứt (ví dụ, nếu sử dụng tạp dề nhựa dùng một lần) nút buộc ở cổ và cuộn tạp dề xuống. Việc này làm cho mặt trước bị nhiễm của tạp dề được cuộn lại. Sau đó, cởi hoặc làm đứt dây buộc ở phía sau thắt lưng và tiếp tục cuộn tạp dề để tránh không làmnhiễm bàn tay.
- Để tháo bỏ tạp dề tái sử dụng, trước tiên hãy lau mặt trước của tạp dề bằng chất khử trùng thích hợp. Sau đó, cởi nút thắt ở sau lưng và luồn dây buộc ở cổ qua đầu. Treo tạp dề lên hoặc mang đi giặt.

9.3.5.4. Tái sử dụng quần áo bảo hộ

- Quần áo bảo hộ phải được bảo quản và làm sạch thích hợp trước khi tái sử dụng
- Quần áo bảo hộ có thể tái sử dụng nên cần giặt định kì và giặt tại chỗ (nhân viên xét nghiệm không được đem quần áo bảo hộ về nhà giặt vì làm tăng nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng).
- Sau khi biết hoặc nghi ngờ bị tác nhân sinh học bắn vào hoặc làm bẩn, nên hấp tiệt trùng quần áo bảo hộ trước khi giặt hoặc ngâm quần áo bảo hộ trong dung dịch khử trùng thích hợp trong thời gian nhà sản xuất chất khử trùng khuyến nghị, giặt sạch và sau đó giặt lại bằng nước sạch hai lần để loại bỏ chất khử trùng.
- Không để quần áo bảo hộ sạch lẫn với quần áo bảo hộ bẩn trên cùng một xe khi vận chuyển.
- Người thu gom quần áo bảo hộ bẩn phải mang găng vệ sinh, tạp dề, khẩu trang.
- Quần áo bảo hộ sạch cần được bảo quản trong kho có đầy đủ giá kệ hoặc trong tủ sạch.

9.3.5.5. Thải bỏ quần áo bảo hộ

– Quần áo bảo hộ đã qua sử dụng cần được hấp tiệt trùng hoặc khử trùng trước khi thải bỏ.

9.3.6. Găng tay

9.3.6.1. An toàn sử dụng găng tay

– Phải đeo găng tay thích hợp cho tất cả các quy trình có thể liên quan đến việc chủ định hoặc vô tình tiếp xúc với máu, chất dịch cơ thể và các khả năng lây nhiễm khác hoặc các vật liệu lây nhiễm đã biết.
– Phải đeo các loại găng tay khác nhau phù hợp với mục đích sử dụng hoặc các mối nguy hiểm nghề nghiệp như găng tay chịu nhiệt, bảo vệ khỏi vật sắc nhọn hoặc chịu hóa chất; găng tay nitrile, vinyl và latex khi thao tác với các tác nhân sinh học.
– Cần sẵn có nhiều kích cỡ găng tay khác nhau để đảm bảo vừa cho người dùng, giúp cử động thoải mái và linh hoạt khi thực hiện các quy trình.
– Luôn kiểm tra găng tay trước khi đeo để tránh sử dụng găng tay rách, găng tay hết hạn sử dụng.
– Không chạm tay đeo găng bẩn vào các bề mặt: bàn, ghế, máy tính, nắm cửa, bút, giấy sổ, nút bấm thang máy,…
– Trường hợp người sử dụng bị dị ứng với vật liệu chế tạo găng tay (thường là phản ứng dị ứng như viêm da hoặc quá mẫn tức thời do protein latex) cần báo lại cho phòng thí nghiệm để được cấp loại găng tay thay thế phù hợp.
– Tuân thủ quy trình mang và tháo găng tay như hướng dẫn của phòng thí nghiệm.
– Nếu găng tay dùng một lần bị nhiễm bẩn đáng kể, cần phải tháo bỏ găng tay ngay lập tức và được xử lí thích hợp để ngăn ngừa nhiễm bẩn vào trang bị BHCN khác, thiết bị và mẫu bệnh phẩm.
– Găng tay dùng một lần không được khử trùng, ví dụ, khử trùng bằng cồn trước khi bắt đầu làm việc và chúng không được tái sử dụng khi đã tiếp xúc với chất khử trùng và sử dụng lâu sẽ làm găng tay rách và giảm khả năng bảo vệ cho người sử dụng.

- Găng tay có thể tái sử dụng (ví dụ: găng tay để sử dụng với chất khử trùng hoặc vật sắc nhọn) phải được được làm sạch và khử nhiễm thích hợp trước khi tháo ra và cất giữ cho lần sử dụng tiếp theo. Việc làm sạch này phải luôn được thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Găng tay mới và găng tay đã lưu giữ để sử dụng lại phải được bảo quản ở nơi khô ráo, tránh ánh sáng trực tiếp từ mặt trời vì tia cực tím có thể gây ra sự xuống cấp của vật liệu làm găng tay. Găng tay dùng 1 lần, ngay cả khi được bảo quản trong hộp chưa mở, cũng phải được bảo vệ khỏi độ ẩm và được giữ ở nhiệt độ từ 4°C đến 35°C để duy trì thời hạn sử dụng.
- Cần thay găng khi:
  + Sau khi tiếp xúc với vật dụng nguy cơ nhiễm khuẩn cao;
  + Nghi ngờ găng thủng hay rách;
  + Trước khi tiếp xúc với các bề mặt sạch trong môi trường;

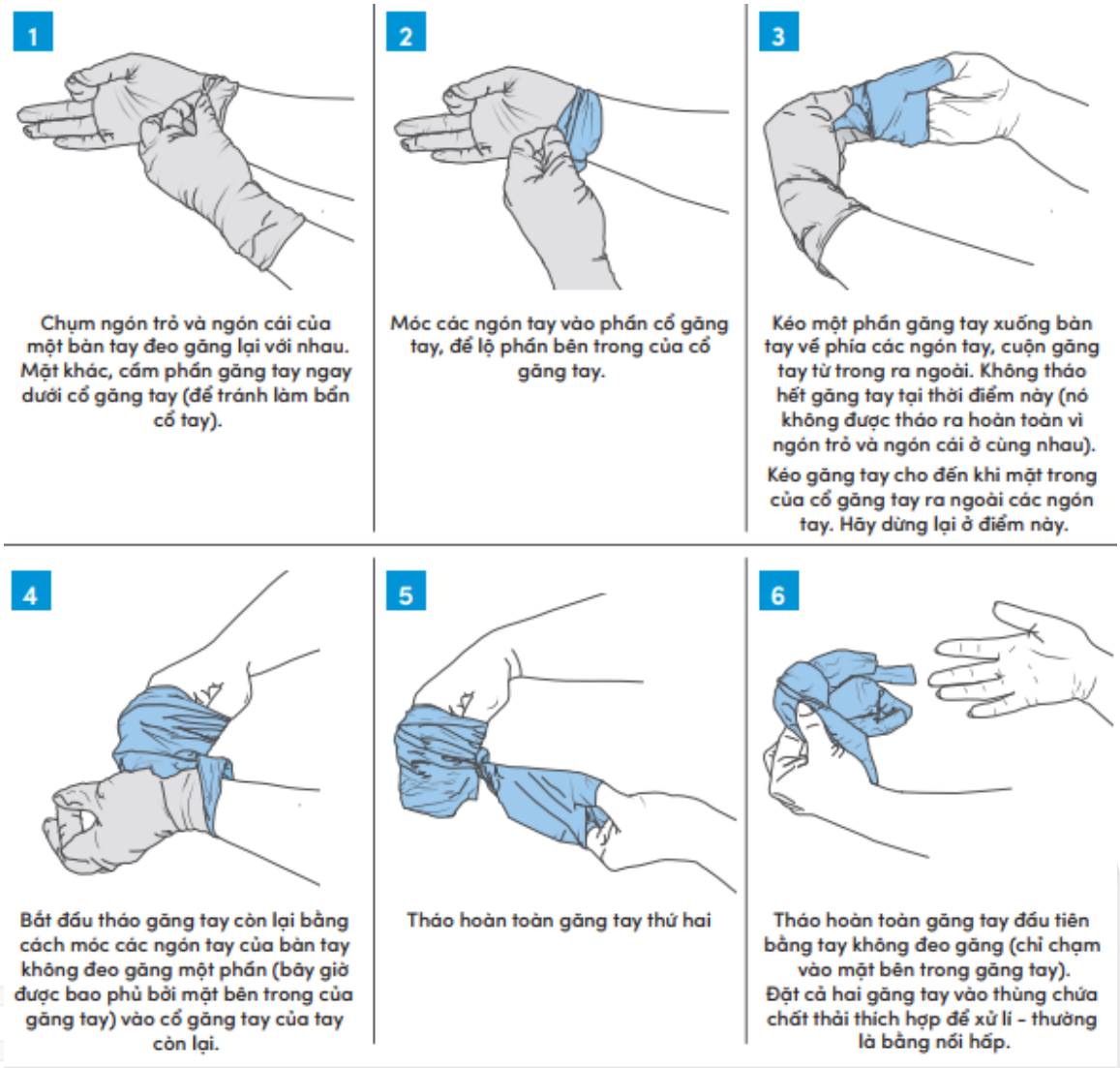
9.3.6.2. Quy trình mang găng

- Vệ sinh tay.
- Chọn găng tay thích hợp với kích cỡ tay và mục đích sử dụng.
- Mở hộp (bao) đựng găng.
- Dùng một tay chưa mang găng để vào mặt trong của nếp gấp găng ở cổ găng để mang cho tay kia.
- Dùng 4 ngón tay của tay mang găng đặt vào nếp gấp mặt ngoài cổ găng còn lại để mang găng cho tay kia.
- Chỉnh lại găng cho khít bàn tay.
- Chú ý:
  + Không kéo quả căng khi đeo vì có thể làm rách găng tay và làm tăng khả năng xuất hiện các lỗ trên găng tay;
  + Tháo nhẫn trước khi đeo găng vì có thể làm hỏng găng tay;

+ Khi sử dụng găng tay có cổ tay dài hơn nên kéo cổ găng tay lên trên cổ tay áo của áo choàng phòng xét nghiệm;
+ Với găng tay có thể tái sử dụng bảo vệ chống lại một chất hóa học hoặc mối nguy hiểm về hóa học cụ thể, cách sử dụng tốt nhất là đeo một đôi găng tay sạch dùng một lần bên trong để bảo vệ da khỏi bất kì sự nhiễm bẩn nào còn sót lại của vật liệu trên găng tay từ lần sử dụng trước.

9.3.6.3. Quy trình tháo găng

- Chụm ngón cái và ngón trỏ của một bàn tay lại với nhau. Mặt khác, cầm ngay dưới đầu của cổ găng tay và kéo găng tay xuống về phía ngón cái và ngón trỏ đã khép lại, cuộn găng tay từ trong ra ngoài. Không được duỗi ngón cái và ngón trỏ sao cho găng tay chỉ được tháo ra một phần.
- Lặp lại ở tay còn lại. Tại thời điểm này, găng tay ở cả 2 tay đều được tháo một phần với mặt trong sạch của găng tay được bộc lộ ra bên ngoài. Sau đó, có thể tháo găng tay bằng cách chỉ chạm vào mặt trong sạch của găng tay
- Cho găng bẩn vào thùng đựng chất thải lây nhiễm.
- Vệ sinh tay thường quy ngay sau khi tháo găng.



Hình 7. *Hướng dẫn tháo bỏ găng tay*

9.3.6.4. Tái sử dụng găng tay

- Găng tay y tế chỉ dùng 1 lần, không được tái sử dụng.
- Găng tay tái sử dụng, ví dụ, để sử dụng để bảo vệ chống lại hóa chất chỉ có thể được sử dụng lại trong một khoảng thời gian nhất định tùy thuộc vào thời gian chống chịu được xác định bởi nhà sản xuất. Hầu hết các hóa chất chỉ được thử nghiệm trong tối đa tám giờ. Găng tay phải được làm sạch trước khi bảo quản để loại bỏ bất kì sự nhiễm hóa chất nào và ngăn chặn tác dụng kéo dài của hóa chất

trên vật liệu làm găng tay, có thể dẫn đến việc hoá chất thấm vào găng tay. Làm sạch găng tay tái sử dụng phải được thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

– Găng tay tái sử dụng nên được khử nhiễm phù hợp (bằng cách hấp tiệt trùng hoặc hoá chất) trước khi thải bỏ.

9.3.6.5. Thải bỏ găng tay

– Thải bỏ găng tay dùng một lần đã qua sử dụng cùng với chất thải lây nhiễm của phòng xét nghiệm.
– Găng tay tái sử dụng nên được khử nhiễm phù hợp (bằng cách hấp tiệt trùng hoặc hoá chất) trước khi thải bỏ.

9.3.7. Giày bảo hộ

9.3.7.1. An toàn sử dụng giày bảo hộ

– Phải sử dụng giày bảo hộ trong phòng xét nghiệm để tránh nhiễm bẩn, hoặc cần bảo vệ chân để chống văng bắn, va đập, hóa chất hoặc nhiệt độ khắc nghiệt.
– Giày phải thiết kế để giảm thiểu trơn trượt và có thể giảm khả năng bị thương do vật dụng rơi vào.
– Giày bảo hộ phải che phủ phần trên của bàn chân và vừa vặn, thoải mái để nhân viên thực hiện côngviệc mà không bị đau chân.
– Giày bảo hộ có nhiều kiểu khác nhau, bao gồm giày, bốt (ủng) thấp dưới mắt cá chân và bốt cao trên mắt cá chân, dép kín mũi hoặc bao giày:
  + Giày và dép kín mũi chân thích hợp để sử dụng thường xuyên cho nhân viên xét nghiệm, để giảm thiểu khả năng trượt và vấp ngã và để ngăn ngừa thương tích do các vật rơi xuống;
  + Bao giày thích hợp sử dụng khi cần làm sạch chất tràn đổ trong phòng xét nghiệm hoặc sử dụng cho khách tham quan.
– Cần lựa chọn giày bảo hộ phù hợp dựa trên các yếu tố như:
  + Kích thước, hình thức và sự thoải mái;
  + Chất liệu làm giày (ví dụ: polymer/vật liệu tổng hợp, da hoặc vật liệu hỗn hợp) và khả năng dễ làm sạch và khử trùng;

+ Cách buộc, cố định giày bảo hộ;
+ Các đặc tính của đế, ví dụ như khả năng chống lại các vật sắc nhọn, dẫn điện, cách điện hoặc chống tĩnh điện, chịu nhiệt, chịu dầu, vật liệu cách nhiệt nóng/lạnh;
+ Các đặc tính khác, ví dụ như khả năng chống thấm/hấp thụ nước, bảo vệ xương bàn chân, khả năng chống cắt.

– Khi không sử dụng, phải sắp xếp gọn gàng giày bảo hộ lên kệ để giày dép trong phòng xét nghiệm. Không đặt giày bảo hộ chồng lên nhau hoặc trong tủ giày kín với quần áo hoặc đồ dùng cá nhân khác vì sẽ làm tăng khả năng nhiễm chéo.
– Khi giày bảo hộ được lưu giữ trong phòng xét nghiệm, chúng phải được để gần cửa ra vào để tránh phải đi qua phòng xét nghiệm để lấy giày.

9.3.7.2. Tái sử dụng giày bảo hộ

– Đối với giày bảo hộ như giày hoặc dép kín mũi, sau khi sử dụng cần được bảo quản và làm sạch thích hợp trước khi tái sử dụng.
– Giày bảo hộ như giày hoặc dép kín mũi có thể tái sử dụng nên cần giặt định kì và giặt tại chỗ (nhân viên xét nghiệm không được đem giày bảo hộ về nhà giặt vì làm tăng nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng).
– Sau khi biết hoặc nghi ngờ bị tác nhân sinh học bắn vào hoặc làm bẩn, nên ngâm giày bảo hộ trong dung dịch khử trùng thích hợp trong thời gian nhà sản xuất chất khử trùng khuyến nghị, giặt sạch và sau đó giặt lại bằng nước sạch hai lần để loại bỏ chất khử trùng.

9.4. Phòng ngừa phơi nhiễm do vật sắc nhọn

Cần áp dụng các biện pháp thực hành tiêm an toàn để phòng ngừa tai nạn rủi ro nghề nghiệp:

– Thực hiện đúng các quy trình tiêm theo hướng dẫn.
– Thực hiện các thao tác an toàn sau khi tiêm: không bẻ cong kim, không dùng hai tay đậy lại nắp kim tiêm, không tháo kim tiêm bằng tay, không cầm bơm kim tiêm nhiễm khuẩn đi lại ở nơi làm việc.

- Nếu cần phải đậy nắp kim (không có thùng đựng vật sắc nhọn tại thời điểm bỏ kim) dùng kỹ thuật xúc một tay để phòng ngừa tổn thương (trước tiên để nắp kim lên trên một mặt phẳng sau đó dùng một tay đưa đầu kim vào miệng nắp kim và từ từ luồn sâu kim vào nắp. Dùng tay kia siết chặt nắp kim).
- Tránh chuyền tay các vật sắc nhọn và nhắc đồng nghiệp thận trọng mỗi khi chuyển vật sắc nhọn đặt vật sắc nhọn vào khay để đưa cho đồng nghiệp.
- Sắp xếp nơi làm việc sao cho tất cả các dụng cụ đều trong tầm với của cả hai tay và phải có thùng thu gom vật sắc nhọn được để sát bên để loại bỏ các vật sắc nhọn nhanh và an toàn.
- Quản lý chất thải sắc nhọn:
  + Thùng thu gom vật sắc nhọn phải không bị xuyên thủng đủ lớn để chứa các vật sắc nhọn có nắp và bố trí ở nơi thích hợp để tiện lợi khi loại bỏ vật sắc nhọn.Không được để kim tiêm vương vãi ở ngoài môi trường. Nghiên cứu viên và nhân viên xét nghiệm khi thấy các kim tiêm trên sàn nhà hoặc trên mặt đất trong phòng thí nghiệm (hoặc phòng xét nghiệm) cần phải dùng kẹp gắp và bỏ vào thùng thu gom chất thải sắc nhọn;
  + Thùng đựng vật sắc nhọn không được để đầy quá 3/4. Khi thu gom và xử lý các thùng đựng vật sắc nhọn cần quan sát kỹ xem có quá đầy và có các vật sắc nhọn chĩa ra ngoài hay không. Tránh để tay quá gần chỗ mở của các thùng chứa các vật sắc nhọn không nên thu gom các thùng đựng vật sắc nhọn bằng tay không có găng bảo hộ.

9.5. Vệ sinh môi trường

- Làm sạch hàng ngày các bề mặt như sàn nhà, bàn ghế, lavabo vệ sinh tay,...
- Tuân theo đúng nguyên tắc làm vệ sinh từ vùng có nguy cơ thấp đến vùng có nguy cơ cao, từ trên xuống dưới và từ trong ra ngoài.
- Kiểm tra hóa chất và nồng độ hóa chất sử dụng trong vệ sinh làm sạch.
- Thu gom rác trước khi lau bề mặt môi trường.

- Khi bề mặt môi trường bị dính hoặc đổ máu phải được khử khuẩn bề mặt bằng dung dịch chứa 0.5% Chlorin trước khi lau.
- Thường xuyên thay khăn lau, dung dịch khử khuẩn, làm sạch và giặt là khô khăn lau sau khi sử dụng.
- Người làm vệ sinh phải mang trang bị BHCN hộ thích hợp.

9.6. Phân chia khu vực làm việc

Mỗi khu vực làm việc cần được bố trí đủ dụng cụ, thiết bị, trang bị BHCN, trang bị xử lý sự cố riêng biệt, không sử dụng lẫn giữa các khu vực. Nên dùng dấu hiệu dễ nhận biết để phân biệt thiết bị, dụng cụ, đồ dùng của từng khu vực tránh dùng lẫn.

10. Diễn giải kết quả và báo cáo (Không áp dụng)

11. Lưu ý (cảnh báo) (Không áp dụng)

12. Lưu trữ hồ sơ

STT	Tên hồ sơ	Thời gian lưu	Nơi lưu
1	Biên bản kiểm tra trang bị bảo hộ cá nhân	3 năm	Tại PTN/PXN

13. Tài liệu liên quan

STT	Tên hồ sơ	Mã số tài liệu
1	Sổ tay an toàn	STAT-PYD-01
2	Quy định thực hành an toàn	QĐAT-PYD-01
3	Sơ đồ Phòng xét nghiệm	QTQL-PYD-06-BM.01
4	Biên bản kiểm tra trang bị bảo hộ cá nhân	QTQL-PYD-07-BM.18
5	Quy trình khử nhiễm	QTKT-PYD-01
6	Biên bản khử nhiễm/ vệ sinh phòng	QTKT-PYD-01-BM.01
7	Quy trình hướng dẫn sử dụng và kiểm tra Nồi hấp	QTKT-PYD-04
8	Quy trình đánh giá nguy cơ ATSH	QTKT-PYD-07
9	Bảng đánh giá nguy cơ ATSH	QTKT-PYD-07-BM.01
10	Kế hoạch phòng ngừa và xử lí sự cố ATSH	QTKT-PYD-07-BM.02

11	Quy trình xử lý chất thải	QTQL-PYD-05
12	Sơ đồ phân loại rác thải	QTQL-PYD-05-BM.01

14. Tài liệu tham khảo

1. Luật số 03/2007/QH12 – Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm.
2. Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ban hành ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm.
3. Công văn số 7517/BYT-Đtr ngày 12 tháng 10 năm 2007 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn về Quy trình rửa tay thường quy, các bước rửa tay thường quy.
4. Trang bị bảo hộ cá nhân. Cẩm nang An toàn Sinh học Phòng xét nghiệm, ấn bản lần thứ 4 và các chuyên đề bổ sung. Tổ chức Y tế Thế giới 2022. ISBN 9789290619840 (bản điện tử).